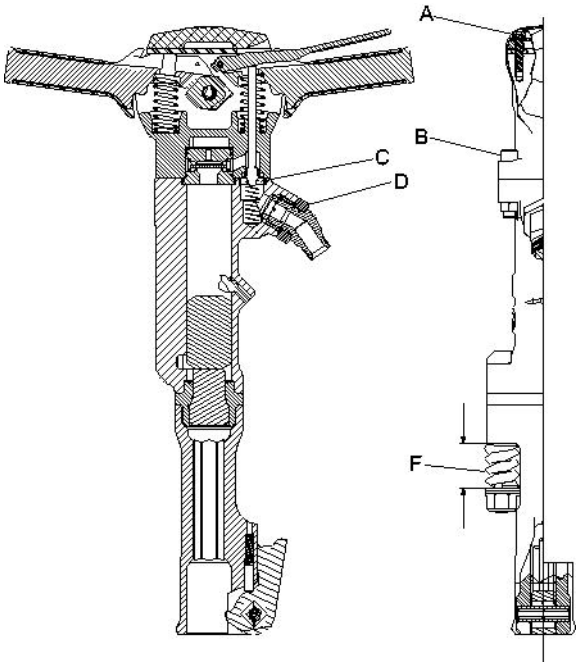
Aanhaalkoppels



CP 1210

A. Koppel: 19-20 lbf.ft (25-27 Nm). Gebruik Loctite® 242™ (Loctite is een geregistreerd handelsmerk van de Henkel Corporation. 242 is een handelsmerk van de Henkel Corporation).

B. Koppel: 70 lbf.ft (95 Nm).

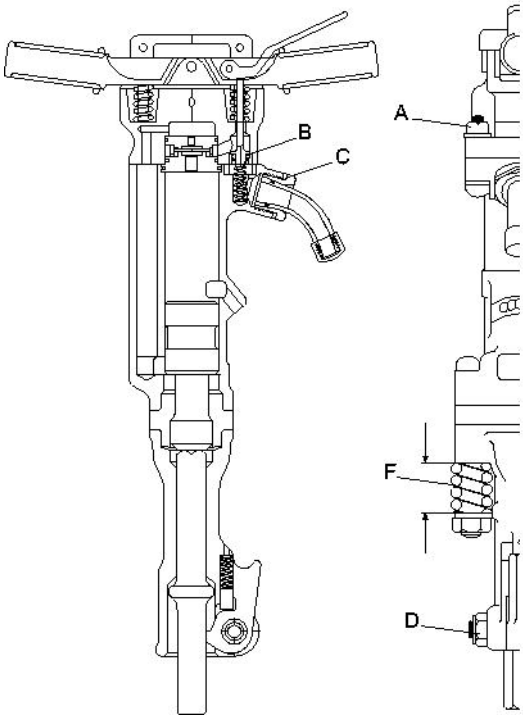
C. De cilinderafdichting moet ongeveer 1/16" (1,6 mm) uitsteken voordat u de achterkop monteert.

D. Koppel: 80-100 lbf.ft (109-136 Nm). Gebruik Loctite® 243™

E. Koppel, geluiddemper (niet afgebeeld) 6–7lbf.ft (8–10 Nm).

F. Gemonteerde lengte van veer of bus.

Model	Min.-Max.-lengte in. (mm)
CP 1210	1 21/32–1 23/32 (42,1–43,7)



CP 1230 en CP 1240

A. Koppel: CP 1230, 100-125 lbf.ft (135-170 Nm) en CP 1240, 125-150 lbf.ft (170-203Nm).

B. De cilinderafdichting moet ongeveer 1/16" (1,6 mm) uitsteken voordat u de achterkop monteert.

C. Koppel: 125–150 lbf.ft (170-203Nm). Gebruik Loctite® 242™ (Loctite is een geregistreerd handelsmerk van de Henkel Corporation. 242 is een handelsmerk van de Henkel Corporation).

D. Koppel: 65-75 lbf.ft (90-100 Nm).

E. Koppel, geluiddemper (niet afgebeeld) 6–7lbf.ft (8–10 Nm).

F. Gemonteerde lengte van veer of bus.

Model	Min.-Max.-lengte in. (mm)
CP 1230	2 1/8–2 3/16 (54,0–55,6)
CP 1240	2 17/32–2 19/32 (64,3–65,9)

Oplossen van storingen

Als de pneumatische machine niet start, te weinig vermogen levert of onregelmatig presteert: controleer de volgende punten:

- Controleer of het gebruikte inzetgereedschap een steel met de juiste afmetingen heeft.
- Controleer of de pneumatische machine de juiste hoeveelheid smeermiddel krijgt. Te veel smering kan resulteren in startproblemen, een laag vermogen of onregelmatige prestaties.
- Controleer of het persluchtsysteem de machine van voldoende luchtdruk voorziet om het hoogste vermogen te kunnen leveren.
- Controleer of de afmeting en de lengte van de luchtslang conform de aanbevelingen zijn. Zie onder “Installatie”.
- Als de kans van bevriezing bestaat: controleer of de uitlaatpoorten van de machine niet geblokkeerd zijn.
- Als de machine na deze procedure nog steeds niet goed werkt: neem contact op met een erkende werkplaats.

Opslag

> Reinig de machine grondig voordat u hem opbergt om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te vermijden. Zie: “Gevaren van stof en damp”
> Giet ongeveer ½ oz (5 cl) olie direct in de luchtinlaatnippel, sluit de machine aan op de perslucht en start hem een paar seconden.
> Sla de machine altijd op een droge plaats op.

Opruimen

Een verbruikte machine moet dusdanig worden verwerkt en verwijderd dat het grootst mogelijke deel van het materiaal kan worden gerecycled, dat negatieve effecten op het milieu tot een minimum worden beperkt en met inachtneming van plaatselijke restricties.

Technische gegevens

Machinegegevens

Type	Steelafmeting in. (mm)	Gewicht lb (kg)	Lengte in. (mm)	Slagen spm	Luchtverbruik cfm (l/s)
CP 1210	H1x4¼ (25x108)	44 (20)	21¼ (540)	1400	55 (26,5)
CP 1210 S	H1x4¼ (25x108) H1 ⅛x6¼ (28x160*) H1¼x6¼ (32x160**)	48,5 (22) 49,5 (22,5) 49,5 (22,5)	21¼ (540) 23 (585) 23 (585)	1400 1400 1400	55 (26,5) 55 (26,5) 55 (26,5)
CP 1210 SVR	H1x4¼ (25x108) H1 ⅛x6¼ (28x160*) H1¼x6¼ (32x160**)	54 (24,5) 55 (25) 55 (25)	23½ (600) 25½ (650) 25½ (650)	1400 1400 1400	55 (26,5) 55 (26,5) 55 (26,5)
CP 1230	H1 ⅛x6¼ (28x160*) H1¼x6¼ (32x160**)	65 (29,5) 65 (29,5)	26¾ (680) 26¾ (680)	1300 1300	67 (32) 67 (32)
CP 1230 S	H1 ⅛x6¼ (28x160*) H1¼x6¼ (32x160**)	68 (31) 68 (31)	26¾ (680) 26¾ (680)	1300 1300	67 (32) 67 (32)
CP 1230 SVR	H1 ⅛x6¼ (28x160*) H1¼x6¼ (32x160**)	76 (34,5) 76 (34,5)	28¾ (730) 28¾ (730)	1300 1300	67 (32) 67 (32)
CP 1240	H1 ⅛ x 6¼ (28x160*) H1¼x6¼ (32x160**)	83 (37,5) 83 (37,5)	29 (735) 29 (735)	1200 1200	84 (40) 84 (40)
CP 1240 S	H1 ⅛x6¼ (28x160*) H1¼x6¼ (32x160**)	86 (39) 86 (39)	29 (735) 29 (735)	1200 1200	84 (40) 84 (40)
CP 1240 SVR	H1 ⅛x6¼ (28x160*) H1¼x6¼ (32x160**)	95 (43) 95 (43)	31 (785) 31 (785)	1200 1200	84 (40) 84 (40)

*) Ook voor 1 ⅛x6 in. (28x152 mm)

**) Ook voor 1 ¼x6 in. (32x152 mm)

Geluids- en trillingsverklaring

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau **Lw** conform ISO 3744 in overeenstemming met richtlijn 2000/14/EG.

Geluidsdrukniveau **Lp** volgens ISO 11203.

Trillingswaarde **A** en onzekerheid **B** bepaald volgens ISO 20643. Zie de tabel “Geluids- en trillingsgegevens” voor de waarden van A, B, enz.

Deze verklaarde waarden zijn verkregen d.m.v. een laboratoriumtest overeenkomstig de vermelde richtlijn of normen en ze zijn geschikt voor een vergelijking met de verklaarde waarden van andere gereedschappen die zijn getest overeenkomstig dezelfde richtlijn of normen. Deze verklaarde waarden zijn niet geschikt voor gebruik bij risicobeoordelingen en de waarden die worden opgemeten op individuele werkplekken kunnen hoger zijn. De werkelijke blootstellingswaarden en het risico van letsel zoals ervaren door een individuele gebruiker, zijn uniek en afhankelijk van de manier waarop de gebruiker werkt, in welk materiaal de machine wordt gebruikt, en ook van de blootstellingstijd, de fysieke conditie van de gebruiker en de conditie van de machine.

Wij, Atlas Copco Construction Tolls AB, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de verklaarde waarden in plaats van de waarden die de werkelijke blootstelling weerspiegelen, in een individuele risicobeoordeling in een werkplaatssituatie waarover we geen controle hebben.

Dit gereedschap kan een trillingssyndroom in handen en armen veroorzaken als het gebruik ervan niet adequaat wordt geregeld. Een handleiding van de EU voor het beheer van hand-arm-trillingen is beschikbaar op:http://www.humanvibration.com/EU/VIBGUIDE.htm

Wij bevelen de implementatie van een gezondheidscontroleprogramma aan om in een vroegtijdig stadium symptomen te kunnen ontdekken, die mogelijk gerelateerd zijn aan de blootstelling aan trillingen, zodat de beheersprocedures ter preventie van toekomstige stoornissen kunnen worden aangepast.

Aanvullende trillingsinformatie

Deze informatie dient als hulp bij het inschatten van de trillingswaarden op de werkplek.

De trillingswaarde varieert aanzienlijk, afhankelijk van de werktaak en werktechniek van de gebruiker. De vermelde trillingswaarde betreft de hoofdhandgreep/hoofdhandgrepen, maar op andere handposities kunnen de trillingsniveaus aanzienlijk hoger liggen. We gaan ervan uit dat het gereedschap bij normaal bedoeld gebruik trillingen produceert binnen een bereik van **C** m/s^2 en **E** m/s^2 (totale trillingswaarden, zoals gedefinieerd in ISO 5349-1:2001) afhankelijk van de kenmerken van de werktaak, maar dat de trillingswaarden bij bepaalde toepassingen buiten dit bereik kunnen komen.

De waarden **D** m/s^2 en **F** m/s^2 vormen een emissiegemiddelde dat zich waarschijnlijk goed leent tot het maken van een ruwe schatting van de blootstelling voor gebruikers die – binnen het bedoeld gebruik van het gereedschap – uiteenlopende taken verrichten. Wij wijzen erop dat toepassing van het gereedschap voor één speciale taak een ander emissiegemiddelde kan produceren. In zulke gevallen adviseren we met klem om een specifieke evaluatie van de trillingsemissie te verrichten.

Geluids- en trillingsgegevens

	Geluid		Trilling					
	Geluidsdruk	Geluidsvermogen	Waarden drie assen					
	Verklaarde waarden		Verklaarde waarden	Aanvullende trillingsinformatie				
	ISO 11203	2000/14/EG	ISO 20643		Beton		Asfalt	
Type	**Lp** r=1m dB(A) rel 20µPa	**Lw** gegarandeerd dB(A) rel 1pW	**A** m/s^2 waarde	**B** m/s^2 reik wijdten	**C** m/s^2 bereik	**D** m/s^2 gemiddeld	**E** m/s^2 bereik	**F** m/s^2 gemiddeld
CP 1210 S	92	105	14,6	1,9	-	-	-	-
CP 1210 SVR	92	105	5,3	1,0	3,6–3,7	3,7	3,8–3,9	3,9
CP 1230 S	95	108	18,2	2,3	-	-	-	-
CP 1230 SVR	96	108	7,4	1,2	6,7–7,4	7,1	5,8–6,7	6,3
CP 1240 S	98	111	15,3	2,0	-	-	-	-
CP 1240 SVR	99	111	7,8	1,3	8,6–11,7	10,3	6,2–7,2	6,7

EG Conformiteitsverklaring

EG Conformiteitsverklaring (EG-richtlijn 2006/42/EG)

Wij, Atlas Copco Construction Tools AB, verklaren hierbij onder geheel eigen verantwoordelijkheid dat de hieronder vermelde machines in overeenstemming zijn met de eisen van de richtlijnen 2006/42/EG (Machinerichtlijn) en 2000/14/EG (Richtlijn geluidsemissie) en met de hieronder vermelde geharmoniseerde normen.

Handbediende pneumatische sloophamers	Gegarandeerd geluidsvermogenniveau [dB(A)]	Opgemeten geluidsvermogenniveau [dB(A)]	Pmax (bar)
CP 1210 S	105	103	6.2
CP 1210 SVR	105	103	6.2
CP 1230 S	108	106	6.2
CP 1230 SVR	108	107	6.2
CP 1240 S	111	109	6.2
CP 1240 SVR	111	110	6.2

De volgende geharmoniseerde normen werden toegepast:

- ISO/FDIS 11148-4

De volgende andere normen werden toegepast:

- Lloyds Register Quality Assurance, NoBo no.0088

Gemachtigde vertegenwoordiger technische documentatie:
Erik Sigfridsson
Atlas Copco Construction Tools AB
Dragonvägen 2
Kalmar
Algemeen directeur:
Erik Sigfridsson

Producent:
Atlas Copco Construction Tools AB
105 23 Stockholm
Sweden
Plaats en datum:
Kalmar, 2010-01-01

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Περιεχόμενα

Εισαγωγή. . . . 157

Σχετικά με τις οδηγίες ασφάλειας και χειρισμού. . . . 157

Οδηγίες ασφαλείας. . . . 158
Λέξεις σημάτων ασφαλείας. . . . 158
Προσωπικές προφυλάξεις και πιστοποιήσεις. . . . 158
Εγκατάσταση, προφυλάξεις. . . . 159
Χειρισμός, προφυλάξεις. . . . 160
Συντήρηση, προφυλάξεις. . . . 164
Φύλαξη, προφυλάξεις. . . . 165

Επισκόπηση. . . . 166
Σχεδιασμός και λειτουργία. . . . 166
Επιλογή κατάλληλου θραυστήρα για μια εργασία. . . . 166
Κύρια μέρη. . . . 166
Ετικέτες. . . . 167

Εγκατάσταση. . . . 167
Εύκαμπτοι σωλήνες και συνδέσεις. . . . 167
Μέθοδοι αποφυγής παγώματος. . . . 168
Σύνδεση διαχωριστή νερού. . . . 168
Λίπανση. . . . 168
Εργαλείο εισαγωγής. . . . 169

Χειρισμός. . . . 170
Εκκίνηση και τερματισμός λειτουργίας. . . . 170
Χειρισμός. . . . 170
Όταν κάνετε διάλειμμα. . . . 171

Συντήρηση. . . . 171
Κάθε μέρα. . . . 171
Κύρια εξαρτήματα λαβών απόσβεσης κραδασμών. . . . 172
Οδηγίες συναρμολόγησης. . . . 172
Περιοδική συντήρηση. . . . 173
Ροπές σύσφιξης. . . . 174

Αντιμετώπιση προβλημάτων. . . . 174

Αποθήκευση. . . . 175

Απόρριψη. . . . 175

Τεχνικά δεδομένα. . . . 176
Δεδομένα μηχανήματος. . . . 176
Δήλωση εκπομπών θορύβου και κραδασμών. . . . 176
Πρόσθετες πληροφορίες περί κραδασμών. . . . 177
Δεδομένα θορύβου και κραδασμών. . . . 177

Δήλωση Συμμόρφωσης της ΕΚ. . . . 178
Δήλωση Συμμόρφωσης της ΕΚ (Οδηγία ΕΚ 2006/42/ΕΚ). . . . 178

Εισαγωγή

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα της Chicago Pneumatic. Για πάνω από έναν αιώνα, η Chicago Pneumatic αντιπροσωπεύει απόδοση και καινοτομία στη βιομηχανία των πνευματικών εργαλείων.

Σήμερα, η Chicago Pneumatic είναι μια πολυεθνική εταιρεία η οποία προσφέρει μια ευρεία γκάμα πνευματικών και υδραυλικών εργαλείων, όπως θραυστήρες, γεωτρύπανα, ματσακόνια, εκσκαφείς, σπαστήρες, λιθόσφυρες, αντλίες και πολλά άλλα.

Η Chicago Pneumatic είναι συνδεδεμένη με ισχυρά και αξιόπιστα προϊόντα, τα οποία χαρακτηρίζονται από την ευκολία συντήρησης και αντιπροσωπεύουν καλή επένδυση χρημάτων.

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.cp.com

Atlas Copco Construction Tools AB
105 23 Stockholm
Sweden (Σουηδία)

Σχετικά με τις οδηγίες ασφάλειας και χειρισμού

Σκοπός των οδηγιών είναι να σας προσφέρουν τις γνώσεις που απαιτούνται για το χειρισμό του αεροθραυστήρα με αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο. Οι οδηγίες παρέχουν επίσης συμβουλές και περιγράφουν τη διαδικασία εκτέλεσης τακτικής συντήρησης στον αεροθραυστήρα.

Πριν χρησιμοποιήσετε τον αεροθραυστήρα για πρώτη φορά, πρέπει να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά και να τις κατανοήσετε πλήρως.

Οδηγίες ασφαλείας

Προς ελαχιστοποίηση του κινδύνου σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου στον εαυτό σας ή άλλους, φροντίστε να διαβάσετε και να κατανοήσετε τις Οδηγίες ασφαλείας και χειρισμού πριν από την εγκατάσταση, λειτουργία, επισκευή, συντήρηση ή αλλαγή παρελκόμενων στο μηχάνημα.

Αναρτήστε αυτό το έντυπο Οδηγιών ασφαλείας και χειρισμού στους χώρους εργασίας, διανείμετε αντίγραφά του στους εργαζόμενους και φροντίστε ώστε να διαβάσουν όλοι αυτές τις Οδηγίες ασφαλείας και χειρισμού πριν από τη χρήση ή τη διενέργεια σέρβις στο μηχάνημα.

Επιπλέον, ο χειριστής ή ο εργοδότης του χειριστή θα πρέπει να προβαίνει σε αξιολόγηση των ειδικών κινδύνων που ενδέχεται να ενέχονται ως αποτέλεσμα της κάθε χρήσης του μηχανήματος.

Λέξεις σημάτων ασφαλείας

Οι λέξεις σημάτων ασφαλείας «Danger» (Κίνδυνος), «Warning» (Προειδοποίηση) και «Caution» (Προσοχή) έχουν την ακόλουθη σημασία:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ	Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση που εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει σοβαρού βαθμού ή θανατηφόρο τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση που εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρού βαθμού ή θανατηφόρο τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ	Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση που εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει ελαφρού ή μετρίου βαθμού τραυματισμό.

Προσωπικές προφυλάξεις και πιστοποιήσεις

Ο χειρισμός και η συντήρηση του μηχανήματος πρέπει να διενεργείται μόνον από εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο προσωπικό. Πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη σωματική ικανότητα προς χειρισμό του όγκου, του βάρους και της ισχύος του εργαλείου. Να χρησιμοποιείτε πάντα κοινή λογική και καλή κρίση.

Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

Να χρησιμοποιείτε πάντοτε εγκεκριμένο προστατευτικό εξοπλισμό. Οι χειριστές και όλα τα άλλα άτομα που βρίσκονται στο χώρο εργασίας πρέπει να φορούν προστατευτικό εξοπλισμό που να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

- Προστατευτικό κράνος
- Ωτοασπίδες
- Προστατευτικά γυαλιά ανθεκτικά στην κρούση με πλευρική προστασία
- Συσκευή προστασίας της αναπνοής, όταν χρειάζεται
- Προστατευτικά γάντια
- Κατάλληλες προστατευτικές μπότες
- Κατάλληλη φόρμα εργασίας ή παρόμοιο ένδυμα (με σφικτή εφαρμογή στο σώμα) που να καλύπτει τα χέρια και τα πόδια.

Ναρκωτικά, αλκοόλ, φάρμακα

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ναρκωτικά, αλκοόλ, φάρμακα

Τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και τα φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν αντίξοα την κρίση σας και την ικανότητα συγκέντρωσης. Κακές αντιδράσεις και λανθασμένες εκτιμήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά ατυχήματα ή θάνατο.

- ► Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το μηχάνημα εάν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων.
- ► Δεν επιτρέπεται ο χειρισμός του μηχανήματος από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων.

Εγκατάσταση, προφυλάξεις

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ανεξέλεγκτες κινήσεις του εύκαμπτου σωλήνα

Εάν ένας εύκαμπτος σωλήνας πεπιεσμένου αέρα αποσυνδεθεί ενώ βρίσκεται υπό πίεση, είναι δυνατόν να κινηθεί με μεγάλη ταχύτητα και δύναμη και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Για να ελαχιστοποιήσετε αυτόν τον κίνδυνο:

- Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας πεπιεσμένου αέρα και οι συνδέσεις δεν έχουν υποστεί ζημία, φροντίστε για την αντικατάστασή τους εάν απαιτείται.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις πεπιεσμένου αέρα είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες.
- Μην μεταφέρετε ποτέ ένα πνευματικό μηχάνημα συγκρατώντας το από τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να αποσυνδέσετε έναν εύκαμπτο σωλήνα πεπιεσμένου αέρα όταν βρίσκεται υπό πίεση. Πρώτα διακόψτε την παροχή πεπιεσμένου αέρα στο συμπιεστή και στη συνέχεια εξαερώστε το μηχάνημα ενεργοποιώντας τη διάταξη εκκίνησης/διακοπής της λειτουργίας.
- Μην στρέφετε ποτέ έναν εύκαμπτο σωλήνα πεπιεσμένου αέρα προς το σώμα σας ή προς την κατεύθυνση άλλου ατόμου. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην χρησιμοποιείτε ποτέ πεπιεσμένο αέρα για να απομακρύνετε ακαθαρσίες, σκόνη κ.λ.π. από τα ρούχα σας.
- Μην χρησιμοποιείτε ζεύξεις ταχείας αποσύνδεσης στην εισαγωγή του εργαλείου. Να χρησιμοποιείτε εξαρτήματα με σπείρωμα στερέωσης εύκαμπτου σωλήνα από σκληρυμένο χάλυβα (ή υλικό με συγκρίσιμη αντοχή στις κρούσεις).
- Όταν χρησιμοποιείτε ζεύξεις συστροφής (ζεύξεις με σιαγόνες), συνιστάται η τοποθέτηση πείρων ασφάλισης και η χρήση καλωδίων ασφαλείας για τον έλεγχο ανεξέλεγκτων κινήσεων ώστε να παρέχεται προστασία σε περίπτωση αστοχίας των συνδέσεων μεταξύ εύκαμπτου σωλήνα και εργαλείου όπως και μεταξύ τμημάτων εύκαμπτου σωλήνα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Εκτίναξη εργαλείου εισαγωγής

Εάν ο συγκρατητήρας του εργαλείου στο μηχάνημα δεν είναι στη θέση ασφάλισης, το εργαλείο είναι δυνατόν να εκτιναχτεί με δύναμη και να προκαλέσει τραυματισμό.

- Μην θέτετε ποτέ το μηχάνημα σε λειτουργία, ενώ πραγματοποιείτε αλλαγή του εργαλείου εισαγωγής.
- Πριν από την αλλαγή του εργαλείου εισαγωγής ή των παρελκόμενων, διακόψτε τη λειτουργία του μηχανήματος, διακόψτε την παροχή ισχύος και εξαερώστε το μηχάνημα ενεργοποιώντας τη διάταξη εκκίνησης/διακοπής της λειτουργίας.
- Μην στρέφετε ποτέ το εργαλείο εισαγωγής προς το σώμα σας ή προς την κατεύθυνση άλλου ατόμου.
- Να ελέγχετε εάν το εργαλείο έχει εισαχθεί πλήρως και ο συγκρατητήρας του εργαλείου είναι στη θέση ασφάλισης πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία.
- Να ελέγχετε τη λειτουργία ασφάλισης τραβώντας το τοποθετημένο εργαλείο απότομα προς τα έξω.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μετακινούμενο ή ολισθαίνον εργαλείο εισαγωγής

Εάν οι διαστάσεις του στελέχους του εργαλείου εισαγωγής δεν είναι κατάλληλες, μπορεί το εργαλείο εισαγωγής να χαθεί ή να γλιστρήσει και να βγει κατά τη λειτουργία. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή σύνθλιψης των χεριών και των δακτύλων.

- Να βεβαιώνεστε ότι το εργαλείο εισαγωγής έχει μήκος στελέχους και διαστάσεις που αντιστοιχούν στο μηχάνημα.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ένα εργαλείο εισαγωγής χωρίς κολάρο.

Χειρισμός, προφυλάξεις

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος έκρηξης

Εάν ένα εργαλείο εισαγωγής έλθει σε επαφή με εκρηκτικά υλικά ή εκρηκτικά αέρια, ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη. Όταν εργάζεστε με συγκεκριμένα υλικά και χρησιμοποιείτε εξαρτήματα μηχανήματος κατασκευασμένα από ορισμένα υλικά, ενδέχεται να προκληθούν σπινθήρες και ανάφλεξη. Οι εκρήξεις καταλήγουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

- Μην χειρίζεστε ποτέ το μηχάνημα σε εκρήξιμο περιβάλλον.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το μηχάνημα κοντά σε εύφλεκτα υλικά, αναθυμιάσεις ή σκόνη.
- Να βεβαιώνεστε ότι δεν υπάρχουν αέρια ή εκρηκτικά άγνωστης προέλευσης.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μη αναμενόμενες κινήσεις

Το εργαλείο εισαγωγής, υφίσταται βαριά καταπόνηση κατά τη χρήση του μηχανήματος. Το εργαλείο εισαγωγής ενδέχεται να υποστεί θραύση λόγω κόπωσης μετά από κάποιο διάστημα χρήσης. Εάν το εργαλείο εισαγωγής υποστεί θραύση ή κολλήσει, ενδέχεται να προκληθούν ξαφνικές και μη αναμενόμενες κινήσεις του μηχανήματος με πιθανή συνέπεια τον τραυματισμό του χειριστή. Επιπλέον, ενδέχεται να τραυματιστείτε εάν χάσετε την ισορροπία σας ή γλιστρήσετε.

- Να φροντίζετε ώστε η θέση σας να είναι πάντα σταθερή, έχοντας τα πόδια σας σε απόσταση ίση με το πλάτος των ώμων σας και διατηρώντας το βάρος του σώματός σας σε ισορροπία.
- Να επιθεωρείτε πάντα τον εξοπλισμό πριν από τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον εξοπλισμό, εάν υπάρχει υποψία ότι έχει υποστεί ζημία.
- Να φροντίζετε ώστε οι λαβές να είναι καθαρές, χωρίς γράσο ή λάδι.
- Να φροντίζετε ώστε τα πόδια σας να παραμένουν μακριά από το εργαλείο εισαγωγής.
- Να στέκεστε σταθερά και να κρατάτε πάντα το μηχάνημα και με τα δύο χέρια.
- Μην θέτετε ποτέ το μηχάνημα σε λειτουργία, όταν κείται στο έδαφος.
- Μην «καβαλικεύετε» ποτέ το μηχάνημα με το ένα πόδι πάνω από τη λαβή.
- Μην κτυπάτε ποτέ και μην κακομεταχειρίζεστε τον εξοπλισμό.
- Να ελέγχετε τακτικά το εργαλείο εισαγωγής για ίχνη φθοράς, καθώς και για ενδείξεις ζημίας ή ορατές ρωγμές.
- Να έχετε στραμμένη όλη την προσοχή σας και να παρακολουθείτε αυτό που κάνετε.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος λόγω σκόνης και αναθυμιάσεων

Τα είδη σκόνης ή/και αναθυμιάσεων τα οποία εκλύονται ή διαχέονται κατά τη χρήση του μηχανήματος ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές και μόνιμες βλάβες και παθήσεις του αναπνευστικού ή άλλες σωματικές βλάβες (π.χ. πυριτίαση ή άλλη μη αναστρέψιμη πάθηση των πνευμόνων η οποία είναι δυνατόν να είναι θανατηφόρα, καρκίνο, συγγενείς ανωμαλίες ή/και ερεθισμό του δέρματος).

Ορισμένα είδη σκόνης ή αναθυμιάσεων τα οποία εκλύονται κατά τη διάτρηση, θραύση, σφυρηλάτηση, πριόνισμα και άλλες κατασκευαστικές δραστηριότητες περιέχουν χημικές ουσίες οι οποίες είναι γνωστό, στην πολιτεία της Καλιφόρνια και άλλες αρχές, ότι προκαλούν αναπνευστικές παθήσεις, καρκίνο, συγγενείς ανωμαλίες ή άλλες βλάβες του αναπαραγωγικού συστήματος. Ορισμένα παραδείγματα τέτοιων χημικών ουσιών είναι τα εξής:

- Κρυσταλλικό πυρίτιο, τσιμέντο και άλλα οικοδομικά υλικά.
- Αρσενικό και χρώμιο από χημικά επεξεργασμένο ελαστικό.
- Μόλυβδος από χρώματα που έχουν ως βάση το μόλυβδο.

Η σκόνη και οι αναθυμιάσεις στην ατμόσφαιρα είναι δυνατόν να μην διακρίνονται με γυμνό οφθαλμό, επομένως μην βασίζεστε στην όραση για τον προσδιορισμό εάν υπάρχει σκόνη ή αναθυμιάσεις στην ατμόσφαιρα.

Προς ελαχιστοποίηση του κινδύνου έκθεσης σε σκόνη και αναθυμιάσεις, φροντίστε για όλα τα εξής:

- Διενέργεια αξιολόγησης των κινδύνων για τη συγκεκριμένη περιοχή. Η αξιολόγηση των κινδύνων θα πρέπει να περιλαμβάνει τη σκόνη και τις αναθυμιάσεις που εκλύονται λόγω χρήσης του μηχανήματος όπως και το ενδεχόμενο διαταραχής της υπάρχουσας σκόνης.
- Χρήση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού, προς ελαχιστοποίηση της ποσότητας σκόνης και αναθυμιάσεων η οποία εκλύεται στην ατμόσφαιρα όπως και ελαχιστοποίηση της συσσώρευσης πάνω σε εξοπλισμό, επιφάνειες, ρουχισμό και διάφορα μέρη του σώματος. Στα παραδείγματα εξοπλισμού αυτού του είδους περιλαμβάνονται τα εξής: Συστήματα απαγωγής, αερισμού και συλλογής σκόνης, ψεκαστήρες νερού και διάτρηση με χρήση υγρού. Να ελέγχετε την έκλυση σκόνης και αναθυμιάσεων στην πηγή, κατά το δυνατόν. Να φροντίζετε ώστε ο εξοπλισμός να εγκαθίσταται κατάλληλα και να συντηρείται σωστά.
- Να φοράτε, να συντηρείτε και να χρησιμοποιείτε κατάλληλα αναπνευστική προστασία, όπως συνιστάται από τον εργοδότη σας και απαιτείται από τους κανονισμούς περί υγείας και ασφάλειας στους επαγγελματικούς χώρους. Η αναπνευστική προστασία απαιτείται να είναι αποτελεσματική ανάλογα με τον τύπο της χημικής ουσίας που σας αφορά (και να είναι εγκεκριμένη από την αρμόδια κρατική αρχή, εάν απαιτείται).
- Να εργάζεστε σε καλώς αεριζόμενο χώρο.
- Εάν το μηχάνημα διαθέτει εξαγωγή, κατευθύνετε την εξαγωγή κατάλληλα, ώστε να αποτρέπεται η διαταραχή της σκόνης σε περιβάλλον το οποίο περιέχει σκόνη.
- Να χειρίζεστε και να συντηρείτε το μηχάνημα, όπως συνιστάται στις οδηγίες ασφάλειας και χειρισμού.
- Να επιλέγετε, να συντηρείτε και να αντικαθιστάτε τα αναλώσιμα/ εργαλεία εισαγωγής/ άλλα παρελκόμενα, όπως συνιστάται στις οδηγίες ασφάλειας και χειρισμού. Η εσφαλμένη επιλογή ή έλλειψη συντήρησης των αναλώσιμων/ εργαλείων εισαγωγής/ άλλων παρελκόμενων ενδέχεται να προκαλέσει άσκοπη αύξηση της σκόνης ή των αναθυμιάσεων.
- Στο χώρο εργασίας, να φοράτε προστατευτικά ρούχα που πλένονται ή είναι μιας χρήσης. Να κάνετε ντους και να φοράτε καθαρά ρούχα πριν φύγετε από το χώρο εργασίας για να ελαχιστοποιείτε τη δική σας έκθεση στη σκόνη και στις αναθυμιάσεις ή την έκθεση άλλων ατόμων, αυτοκινήτων, σπιτιών και άλλων χώρων.
- Να αποφεύγετε τη λήψη τροφής, ποτών και τη χρήση προϊόντων καπνιστού σε χώρους όπου υπάρχει σκόνη ή αναθυμιάσεις.
- Να πλένετε τα χέρια και το πρόσωπό σας σχολαστικά αμέσως μόλις φύγετε από το χώρο έκθεσης, εάν αυτό είναι δυνατόν, και πάντα πριν από τη λήψη τροφής ή ποτών, τη χρήση προϊόντων καπνιστού ή πριν από την επαφή με άλλα άτομα.
- Να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, όπως και τους κανονισμούς περί υγείας και ασφάλειας στους επαγγελματικούς χώρους.

- Να συμμετέχετε στην παρακολούθηση της ατμοσφαίρας, στα προγράμματα ιατρικών εξετάσεων, όπως και στα προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας που παρέχονται από τον εργοδότη σας ή οργανισμούς του κλάδου και σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις συστάσεις περί υγείας και ασφάλειας στους επαγγελματικούς χώρους. Ζητήστε τη συμβουλή ιατρών με εμπειρία στο σχετικό πεδίο επαγγελματικής ιατρικής.
- Συνεργαστείτε με τον εργοδότη και τον επαγγελματικό σας οργανισμό προς μείωση της έκθεσης στη σκόνη και στις αναθυμιάσεις του χώρου εργασίας και προς μείωση των κινδύνων. Απαιτείται η θέσπιση και η εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων, πολιτικών και διαδικασιών υγείας και ασφάλειας με σκοπό την προστασία των εργαζομένων και των τρίτων από την επικίνδυνη έκθεση σε σκόνη και αναθυμιάσεις, βάσει των οδηγιών των ειδικών σε θέματα υγείας και ασφάλειας. Ζητήστε τη συμβουλή ειδικών.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Εκτίναξη αντικειμένων

Τυχόν αστοχία του τεμαχίου εργασίας, των παρελκόμενων ή ακόμη και του ίδιου του εργαλείου ενδέχεται να προκαλέσει εκτίναξη αντικειμένων με μεγάλη ταχύτητα. Κατά τη διάτρηση, θραύσματα ή άλλα σωματίδια από το υλικό με το οποίο εργάζεστε ενδέχεται να εκτιναχτούν και να προκαλέσουν τραυματισμό χτυπώντας το χειριστή ή άλλα άτομα. Για να ελαχιστοποιήσετε αυτούς τους κινδύνους:

- Να χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο εξοπλισμό ατομικής προστασίας και κράνος ασφαλείας, όπως και ανθεκτικά σε κρούσεις γυαλιά ασφαλείας με πλευρική προστασία.
- Να φροντίζετε ώστε κανείς άλλος, εκτός από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό, να μην εισέρχεται στην περιοχή εργασίας.
- Να διατηρείτε το χώρο εργασίας ελεύθερο από αντικείμενα που δεν σχετίζονται με την εργασία σας.
- Να φροντίζετε ώστε το τεμάχιο εργασίας να είναι σταθερά στερεωμένο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος λόγω θραυσμάτων

Σε περίπτωση χρήσης του εργαλείου εισαγωγής ως εργαλείου χειρός είναι δυνατόν ο χειριστής να πληγεί από θραύσματα και να τραυματιστεί.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ένα εργαλείο εισαγωγής ως εργαλείο χειρός. Έχουν σχεδιαστεί ειδικά και έχουν υποστεί θερμική κατεργασία, ώστε να χρησιμοποιούνται σε μηχάνημα μόνο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνοι λόγω ολίσθησης, παραπατήματος και πτώσης

Υπάρχει κίνδυνος ολίσθησης ή παραπατήματος και πτώσης, π.χ. παραπατήματος πάνω στους εύκαμπτους σωλήνες ή άλλα αντικείμενα. Η ολίσθηση, το παραπάτημα και η πτώση είναι δυνατόν να προκαλέσουν τραυματισμό. Για να ελαχιστοποιήσετε αυτόν τον κίνδυνο:

- Να φροντίζετε πάντα ώστε να μην υπάρχει κανένας εύκαμπτος σωλήνας ή άλλο αντικείμενο στο δρόμο σας ή στο δρόμο οποιουδήποτε άλλου ατόμου.
- Να φροντίζετε πάντα ώστε η θέση σας να είναι πάντα σταθερή, έχοντας τα πόδια σας σε απόσταση ίση με το πλάτος των ώμων σας και διατηρώντας το βάρος του σώματός σας σε ισορροπία.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνοι λόγω κίνησης

Κατά τη χρήση του μηχανήματος για την εκτέλεση διαφόρων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εργασία, ενδέχεται να αισθανθείτε δυσφορία σε χέρια, βραχίονες, ώμους, λαιμό ή άλλα σημεία του σώματος.

- Φροντίστε να υιοθετήσετε μια άνετη στάση ενώ συνεχίζετε να στηρίζεστε στα πόδια σας σταθερά και να αποφεύγετε ενοχλητικές στάσεις στις οποίες δεν είναι δυνατόν να διατηρήσετε την ισορροπία σας.
- Στη διάρκεια παρατεταμένων εργασιών, η αλλαγή στάσης ενδέχεται να διευκολύνει την αντιμετώπιση της δυσφορίας και της κόπωσης.
- Σε περίπτωση επίμονων ή επανειλημμένων συμπτωμάτων, συμβουλευτείτε ειδικευμένο ιατρό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνοι λόγω κραδασμών

Η κανονική και κατάλληλη χρήση του μηχανήματος εκθέτει το χειριστή σε κραδασμούς. Η τακτική και συχνή έκθεση σε κραδασμούς ενδέχεται να προκαλέσει, να συμβάλει ή να επιδεινώσει τραυματισμούς ή παθήσεις στα δάκτυλα, στα χέρια, στους καρπούς, στους βραχίονες, στους ώμους ή/και στα νεύρα και στην αιμάτωση ή σε άλλα μέρη του σώματος του χειριστή και επίσης να προκαλέσει εξασθένηση ή/και μόνιμες βλάβες ή παθήσεις οι οποίες ενδέχεται να εξελιχθούν σταδιακά σε διάστημα εβδομάδων, μηνών ή ετών. Οι τραυματισμοί ή οι παθήσεις αυτού του είδους ενδέχεται να περιλαμβάνουν βλάβη στο σύστημα κυκλοφορίας του αίματος, βλάβη στο νευρικό σύστημα, βλάβη στις αρθρώσεις και ενδεχομένως βλάβη σε άλλες δομές του σώματος.

Εάν αισθανθείτε μούδιασμα, επίμονη και επαναλαμβανόμενη δυσφορία, αίσθηση καψίματος, δυσκαμψία, έντονες σφύξεις, μυρμήγκιασμα, πόνο, αδεξιότητα, αδυναμία συγκράτησης στα χέρια, παρατηρήσετε λεύκανση του δέρματος ή άλλα συμπτώματα οποιαδήποτε στιγμή, κατά το χειρισμό ή μη του μηχανήματος, διακόψτε τη χρήση του μηχανήματος, ενημερώστε τον εργοδότη σας και αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μετά από την εμφάνιση οποιουδήποτε από τα συγκεκριμένα συμπτώματα, ενδέχεται να αυξηθεί ο κίνδυνος τα συμπτώματα να καταστούν πιο σοβαρά ή/και μόνιμα.

Να χειρίζεστε και να συντηρείτε το μηχάνημα όπως συνιστάται στις παρούσες οδηγίες, ώστε να αποτραπεί η άσκοπη αύξηση των κραδασμών.

Οι οδηγίες που ακολουθούν ενδέχεται να διευκολύνουν στη μείωση της έκθεσης του χειριστή σε κραδασμούς:

- ► Να αφήνετε το εργαλείο να κάνει τη δουλειά. Η λαβή σας πρέπει να είναι η ελάχιστη που απαιτείται για τον κατάλληλο έλεγχο και την ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος.
- ► Εάν το μηχάνημα διαθέτει λαβές απορρόφησης κραδασμών, κρατήστε τις σε κεντρική θέση, αποφεύγοντας να πιέζετε τις λαβές στα άκρα.
- ► Όταν ο κρουστικός μηχανισμός είναι ενεργοποιημένος, το μοναδικό σημείο που θα πρέπει το σώμα σας να έρχεται σε επαφή με το μηχάνημα είναι τα χέρια σας πάνω στη λαβή ή στις λαβές. Να αποφεύγετε οποιαδήποτε άλλη επαφή, π.χ. να στηρίζετε οποιοδήποτε τμήμα του σώματός σας πάνω στο μηχάνημα ή να σκύβετε πάνω από το μηχάνημα προσπαθώντας να αυξήσετε την ασκούμενη δύναμη. Είναι επίσης σημαντικό να μην συνεχίζετε να πιέζετε τη διάταξη εκκίνησης/διακοπής της λειτουργίας κατά την αφαίρεση του εργαλείου από τη σπασμένη επιφάνεια εργασίας.
- ► Να φροντίζετε ώστε το εργαλείο που έχει εισαχθεί να είναι καλά συντηρημένο (και αρκετά αιχμηρό, εάν πρόκειται για κοπτικό εργαλείο), να μην είναι φθαρμένο και να έχει το κατάλληλο μέγεθος. Τα εργαλεία εισαγωγής τα οποία δεν είναι καλά συντηρημένα, είναι φθαρμένα ή δεν έχουν το κατάλληλο μέγεθος χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν την εργασία (και επομένως αυξάνουν τη διάρκεια έκθεσης του χειριστή σε κραδασμούς) και ενδέχεται να προκαλέσουν ή να συμβάλλουν στην έκθεση σε κραδασμούς μεγαλύτερου βαθμού.
- ► Διακόψτε αμέσως την εργασία σας, εάν το μηχάνημα αρχίσει ξαφνικά να δονείται έντονα. Πριν συνεχίσετε την εργασία σας, εντοπίστε και εξαλείψτε την αιτία των αυξημένων κραδασμών.
- ► Μην πιάνετε, κρατάτε ή αγγίζετε ποτέ το εργαλείο εισαγωγής όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα.
- ► Να συμμετέχετε στην παρακολούθηση ή στον έλεγχο της υγείας σας, στις ιατρικές εξετάσεις και στα προγράμματα εκπαίδευσης που προσφέρονται από τον εργοδότη σας ή επιβάλλονται από τη νομοθεσία.
- ► Όταν εργάζεστε σε συνθήκες ψύχους, να φοράτε ζεστά ρούχα και να διατηρείτε τα χέρια σας ζεστά και στεγνά.

Ανατρέξτε στην ενότητα «Δήλωση εκπομπών θορύβου και κραδασμών» για το μηχάνημα, όπως και τις δηλωμένες τιμές κραδασμών. Αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται στο τέλος της ενότητας Οδηγίες ασφαλείας και χειρισμού.

- ♦ Να χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη πίεση αέρα όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα. Υψηλότερη ή χαμηλότερη πίεση αέρα ενδέχεται να προκαλέσει υψηλότερη στάθμη κραδασμών.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα

Το μηχάνημα δεν είναι ηλεκτρικά μονωμένο. Εάν το μηχάνημα έλθει σε επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρού βαθμού ή θανατηφόρος τραυματισμός.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το μηχάνημα κοντά σε ηλεκτρικά καλώδια ή άλλη πηγή ηλεκτρισμού.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κρυμμένα καλώδια ή άλλες πηγές ηλεκτρισμού στην περιοχή εργασίας σας.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος από κρυμμένα αντικείμενα

Κατά τις εργασίες διάτρησης, τα κρυμμένα καλώδια και οι σωλήνες αποτελούν κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.

- Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, ελέγξτε την υφή του υλικού.
- Έχετε το νου σας για κρυμμένα καλώδια και σωληνώσεις π.χ. γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, νερού, φυσικού αερίου και αποχέτευσης κ.λπ.
- Εάν το εργαλείο εισαγωγής σάς δίνει την εντύπωση ότι έχει χτυπήσει ένα κρυμμένο αντικείμενο, σβήστε το μηχάνημα αμέσως.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πριν συνεχίσετε.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ακούσια εκκίνηση

Η ακούσια εκκίνηση του μηχανήματος ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

- Να φροντίζετε ώστε να διατηρείτε τα χέρια σας μακριά από τη διάταξη εκκίνησης/διακοπής της λειτουργίας, έως ότου είστε έτοιμοι να θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία.
- Μάθετε πώς τίθεται το μηχάνημα εκτός λειτουργίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Να ελευθερώνετε αμέσως τη διάταξη εκκίνησης/διακοπής της λειτουργίας σε όλες τις περιπτώσεις διακοπής της παροχής ρεύματος.
- Κατά την τοποθέτηση ή αφαίρεση του εργαλείου εισαγωγής, να διακόπτετε την παροχή αέρα, να εξαερώνετε το μηχάνημα πιέζοντας τη διάταξη εκκίνησης/διακοπής της λειτουργίας και να αποσυνδέετε το μηχάνημα από την παροχή ισχύος.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος από θορύβους

Τα υψηλά επίπεδα θορύβου είναι δυνατόν να προκαλέσουν μόνιμη απώλεια ακοής και άλλα προβλήματα όπως tinnitus (κουδούνισμα, βόμβο, σφύριγμα ή βούισμα στα αυτιά). Προς ελαχιστοποίηση του κινδύνου και πρόληψη της μη απαραίτητης αύξησης των επιπέδων θορύβου:

- Η αξιολόγηση κινδύνου σε αυτές τις περιπτώσεις και η εφαρμογή κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου είναι ουσιώδης.
- Χειρισμός και συντήρηση του μηχανήματος, όπως συνιστάται στις παρούσες οδηγίες.
- Επιλογή, συντήρηση και αντικατάσταση του εργαλείου εισαγωγής, όπως συνιστάται στις παρούσες οδηγίες.
- Εάν το μηχάνημα διαθέτει σιγαστήρα, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται στη θέση του και είναι σε καλή κατάσταση.
- Χρήση προστατευτικών ακοής, πάντα.
- Να χρησιμοποιείτε υλικό απόσβεσης κραδασμών, ώστε να αποτρέπεται το «κουδούνισμα».

Συντήρηση, προφυλάξεις

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τροποποίηση μηχανήματος

Οποιαδήποτε τροποποίηση του μηχανήματος ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλα άτομα.

- Μην τροποποιήσετε ποτέ το μηχάνημα. Τα τροποποιημένα μηχανήματα δεν καλύπτονται από εγγύηση ή ευθύνη για το προϊόν.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια εξαρτήματα, εργαλεία εισαγωγής και παρελκόμενα.
- Να αντικαθιστάτε αμέσως τα εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημία.
- Να αντικαθιστάτε εγκαίρως τα εξαρτήματα που έχουν υποστεί φθορά.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ Καυτό εργαλείο εισαγωγής

Το άκρο του εργαλείου εισαγωγής θερμαίνεται και γίνεται αιχμηρό κατά τη χρήση. Εάν το αγγίξετε, είναι δυνατόν να σας προκαλέσει εγκαύματα και κοψίματα.

- Μην αγγίζετε ποτέ ένα καυτό ή αιχμηρό εργαλείο εισαγωγής.
- Περιμένετε να κρυώσει το εργαλείο εισαγωγής πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης σε αυτό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνοι λόγω εργαλείων εισαγωγής

Η ακούσια ενεργοποίηση της διάταξης εκκίνησης/διακοπής της λειτουργίας στη διάρκεια της συντήρησης είναι δυνατόν να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, όταν συνδεθεί η παροχή ισχύος.

► Μην επιθεωρείτε, καθαρίζετε ή αφαιρείτε ποτέ το εργαλείο εισαγωγής, όταν η παροχή ισχύος είναι συνδεδεμένη.

Φύλαξη, προφυλάξεις

♦ Να φυλάσσετε το μηχάνημα και τα εργαλεία σε ασφαλή χώρο, κλειδωμένο και απρόσιτο στα παιδιά.

Επισκόπηση

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού ή θανατηφόρου τραυματισμού στον εαυτό σας ή σε άλλους, διαβάστε την ενότητα «Οδηγίες ασφάλειας» (βρίσκεται στις προηγούμενες σελίδες του παρόντος εγχειριδίου) πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

Σχεδιασμός και λειτουργία

Οι παρούσες οδηγίες ισχύουν για τα CP 1210, CP 1230 και CP 1240. Τα CP 1210, CP 1230 και CP 1240 έχουν σχεδιαστεί για κατεδάφιση μεσαίου έως βαρέος τύπου υλικών, όπως σκυρόδεμα και άσφαλτος. Οι πνευματικοί θραυστήρες έχουν σχεδιαστεί για κάθετη χρήση. Δεν επιτρέπεται καμία άλλη χρήση. Για να επιλέξετε το κατάλληλο εργαλείο εισαγωγής, ανατρέξτε στον κατάλογο ανταλλακτικών εξαρτημάτων.

Επιλογή κατάλληλου θραυστήρα για μια εργασία

Είναι σημαντικό να επιλέξετε το σωστό μέγεθος θραυστήρα για την εργασία που πρόκειται να εκτελεστεί.

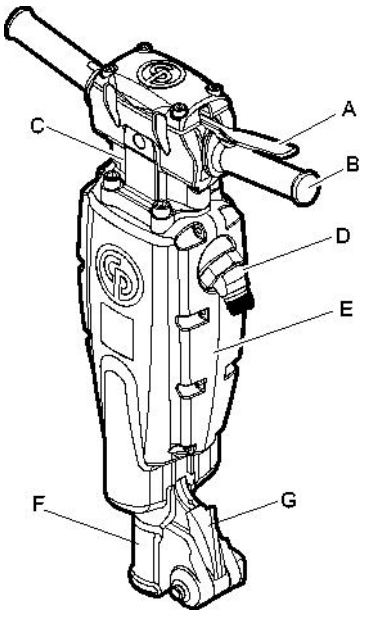
Ένας υπερβολικά μικρός θραυστήρας σημαίνει ότι η εργασία θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια.

Ένας υπερβολικά μεγάλος θραυστήρας σημαίνει ότι θα υπάρχουν συχνές μετακινήσεις, με αποτέλεσμα να κουράζεται υπερβολικά ο χειριστής.

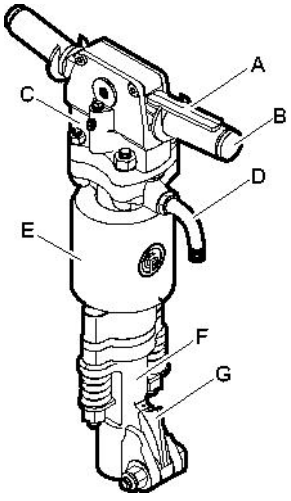
Ένας απλός κανόνας για την επιλογή σωστού μεγέθους θραυστήρα είναι ότι ένα κομμάτι σπασμένου υλικού κανονικού μεγέθους θα πρέπει να αφαιρείται από το τεμάχιο εργασίας εντός 10-20 δευτερολέπτων λειτουργίας.

- Εάν απαιτούνται λιγότερα από 10 δευτερόλεπτα, θα πρέπει να επιλεγεί μικρότερος θραυστήρας.
- Εάν απαιτούνται περισσότερα από 20 δευτερόλεπτα, θα πρέπει να επιλεγεί μεγαλύτερος θραυστήρας.

Κύρια μέρη



CP 1210



CP 1230 και 1240

A. Σκανδάλη (μηχανισμός εκκίνησης/τερματισμού λειτουργίας)

B. Λαβή

C. Οπίσθια κεφαλή

D. Εισαγωγή αέρα

E. Σιγαστήρας

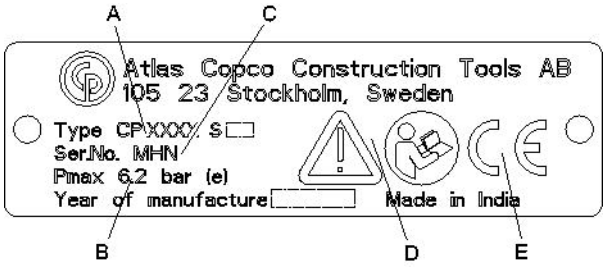
F. Πρόσθια κεφαλή

G. Μάνδαλο

Ετικέτες

Στο μηχάνημα υπάρχουν ετικέτες που περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την προσωπική ασφάλεια και τη συντήρηση του μηχανήματος. Οι ετικέτες απαιτείται να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ώστε να διευκολύνεται η ανάγνωσή τους. Μπορείτε να παραγγείλετε ετικέτες από τον κατάλογο ανταλλακτικών εξαρτημάτων.

Πινακίδα δεδομένων



A. Τύπος μηχανήματος

B. Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση πεπιεσμένου αέρα

C. Αριθμός σειράς

D. Το προειδοποιητικό σύμβολο μαζί με το σύμβολο του βιβλίου σημαίνουν ότι ο χειριστής απαιτείται να διαβάσει τις Οδηγίες ασφαλείας και χειρισμού πριν χρησιμοποιήσει το μηχάνημα για πρώτη φορά.

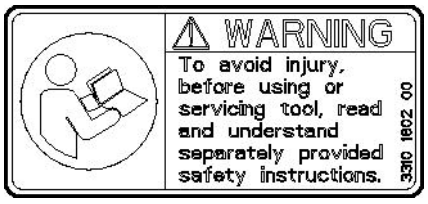
E. Το σύμβολο CE σημαίνει ότι το μηχάνημα είναι εγκεκριμένο από την ΕΚ. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη δήλωση ΕΚ η οποία συνοδεύει το μηχάνημα. Εάν το σύμβολο CE δεν υπάρχει, αυτό σημαίνει ότι το μηχάνημα δεν είναι εγκεκριμένο από την ΕΚ.

Ετικέτα στάθμης θορύβου



Η ετικέτα υποδεικνύει την εγγυημένη στάθμη θορύβου σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 2000/14/ΕΚ. Για την ακριβή στάθμη θορύβου, ανατρέξτε στην ενότητα «Τεχνικά στοιχεία».

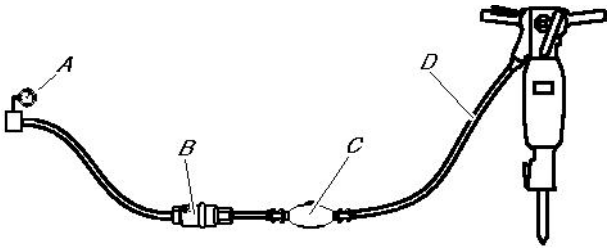
Ετικέτα ασφαλείας



Προς αποφυγή τραυματισμού, πριν από τη χρήση ή τη διενέργεια σέρβις στο εργαλείο, φροντίστε να διαβάσετε και να κατανοήσετε τις χωριστά παρεχόμενες οδηγίες ασφαλείας.

Εγκατάσταση

Εύκαμπτοι σωλήνες και συνδέσεις



A. Παροχή πεπιεσμένου αέρα

B. Διαχωριστής νερού (προαιρετικό)

C. Λιπαντήρας (προαιρετικό)

D. Έως 10 feet (3 μέτρα) εύκαμπτου σωλήνα πεπιεσμένου αέρα μεταξύ λιπαντήρα και μηχανήματος.

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την κατάλληλη συνιστώμενη πίεση λειτουργίας, 87 psig (6 bar (e)).
- Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση αέρα 90 psig (6,2 bar (e)).
- Φυσήξτε για να διώξετε τυχόν ακαθαρσίες από τον εύκαμπτο σωλήνα πεπιεσμένου αέρα πριν τον συνδέσετε στο μηχάνημα.

- Επιλέξτε τη σωστή διάσταση και το σωστό μήκος για τον εύκαμπτο σωλήνα πεπιεσμένου αέρα. Για μήκη εύκαμπτου σωλήνα έως 100 feet (30 μέτρα), θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εύκαμπτος σωλήνας με ελάχιστη εσωτερική διάμετρο ¾" (19 mm). Εάν το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα είναι μεταξύ 100 και 330 feet (30 και 100 μέτρα), θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εύκαμπτος σωλήνας με ελάχιστη εσωτερική διάμετρο 1" (25 mm).

Μέθοδοι αποφυγής παγώματος

Ενδέχεται να σχηματιστεί πάγος στο σιγαστήρα όταν η θερμοκρασία αέρα του περιβάλλοντος είναι 0-10 °C (32-50 °F) και η σχετική υγρασία είναι υψηλή.

Το μηχάνημα είναι σχεδιασμένο να αποτρέπει το σχηματισμό πάγου στο σιγαστήρα. Ωστόσο, σε ακραίες συνθήκες, μπορεί να σχηματιστεί πάγος μέσα στο σιγαστήρα.

Λάβετε τα παρακάτω μέτρα για να αποφύγετε τον κίνδυνο σχηματισμού πάγου:

- Χρησιμοποιήστε ένα πνευματικό εργαλείο που περιέχει αντιψυκτικούς παράγοντες.
- Χρησιμοποιήστε διαχωριστή νερού.

Σύνδεση διαχωριστή νερού

Χρησιμοποιήστε έναν ελαστικό σωλήνα με το κατάλληλο μήκος μεταξύ συμπιεστή και διαχωριστή νερού για να διασφαλίσετε ότι οι υδρατμοί ψύχονται και συμπυκνώνονται στον ελαστικό σωλήνα πριν φτάσουν στο διαχωριστή νερού.

Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μικρότερη από 32 °F (0 °C), ο ελαστικός σωλήνας πρέπει να έχει αρκετά μικρό μήκος ώστε το νερό να μην παγώνει πριν φτάσει στο διαχωριστή νερού.

Λίπανση

Λίπανση

Το λιπαντικό παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανήματος και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη διάρκεια ζωής του. Για να παρέχεται η σωστή ποσότητα λαδιού, απαιτείται η σύνδεση ενός λιπαντήρα στον εύκαμπτο σωλήνα αέρα. Συνιστάται η χρήση λιπαντήρα γραμμής αέρα της Chicago Pneumatic. Για εγγυημένα καλή λίπανση, το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα αέρα μεταξύ λιπαντήρα και πνευματικού εργαλείου δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 10 feet (3 m).

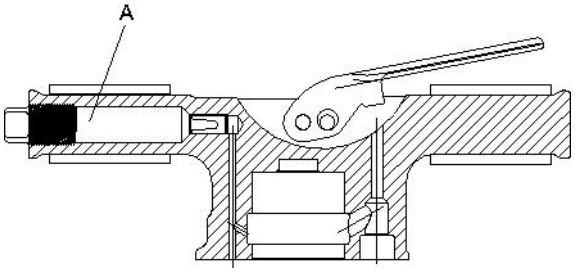
Η υπερβολική λίπανση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην εκκίνηση, χαμηλή ισχύ ή διακυμάνσεις στην απόδοση.

Συνιστώμενο λιπαντικό: Λάδι πνευματικών εργαλείων με ιξώδες 100-150 SUS (ISO VG 22–32) έως 38°C (100°F) ή 200-300 SUS (ISO VG 46-68) πάνω από 38°C (100°F).

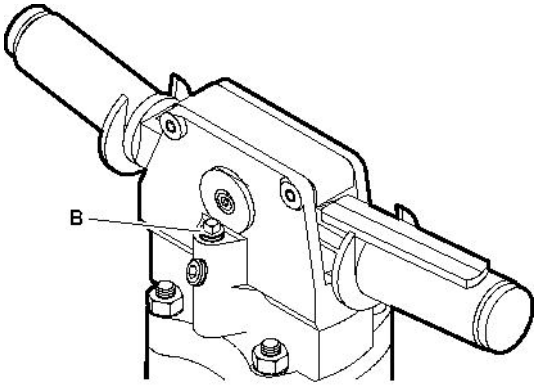
Συνιστάται το λάδι να περιέχει αντισκωριακό παράγοντα.

Έλεγχος στάθμης λιπαντικού και πλήρωση με λιπαντικό

- Η στάθμη του λαδιού πρέπει να ελέγχεται καθημερινά.
- Σκουπίστε την περιοχή γύρω από την τάπα λαδιού και βγάλτε την τάπα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα πάσα δεν έχουν υποστεί ζημιά ούτε φθορά.
- Οποιοδήποτε εξάρτημα έχει κατεστραμμένα ή φθαρμένα πάσα πρέπει να αντικαθίσταται.
- Γεμίστε λάδι στο (A) ή στο (B).



CP 1230, CP 1230 S, CP 1240 και CP 1240 S



CP 1230 SVR και CP 1240 SVR

- Σφίξτε καλά την τάπα και σκουπίστε τυχόν χυμένο λάδι.

Εργαλείο εισαγωγής

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ Καυτό εργαλείο εισαγωγής

Το άκρο του εργαλείου εισαγωγής θερμαίνεται και γίνεται αιχμηρό κατά τη χρήση. Εάν το αγγίξετε, είναι δυνατόν να σας προκαλέσει εγκαύματα και κοψίματα.

- ► Μην αγγίζετε ποτέ ένα καυτό ή αιχμηρό εργαλείο εισαγωγής.
- ► Περιμένετε να κρυώσει το εργαλείο εισαγωγής πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης σε αυτό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην ψύχετε ποτέ ένα καυτό εργαλείο εισαγωγής μέσα σε νερό, ενδέχεται να επέλθει ευθραυστότητα και πρόωρη αστοχία.

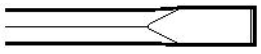
Επιλογή του σωστού εργαλείου εισαγωγής

Η επιλογή του σωστού εργαλείου εισαγωγής είναι προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. Είναι σημαντικό να επιλέγετε εργαλεία εισαγωγής υψηλής ποιότητας για να αποφεύγετε την πρόκληση ζημιάς στο μηχάνημα.

Το μηχάνημα μπορεί να καταστραφεί εάν χρησιμοποιήσετε ένα ακατάλληλο εργαλείο εισαγωγής.

Τα προτεινόμενα εργαλεία εισαγωγής παρατίθενται στον κατάλογο ανταλλακτικών του μηχανήματος.

Στενό κοπίδι



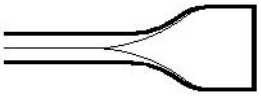
Το στενό κοπίδι χρησιμοποιείται σε εργασίες κατεδάφισης και κοπής σε μπετόν και σε άλλους τύπους σκληρών υλικών.

Μυτερό κοπίδι



Το μυτερό κοπίδι χρησιμοποιείται μόνο για τη δημιουργία οπών σε μπετόν και σε άλλους τύπους σκληρών υλικών.

Πλατύ κοπίδι

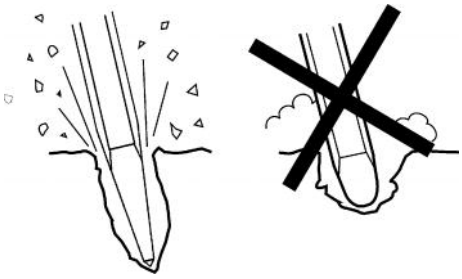


Το πλατύ κοπίδι χρησιμοποιείται σε μαλακά υλικά, όπως η άσφαλτος και το παγωμένο έδαφος.

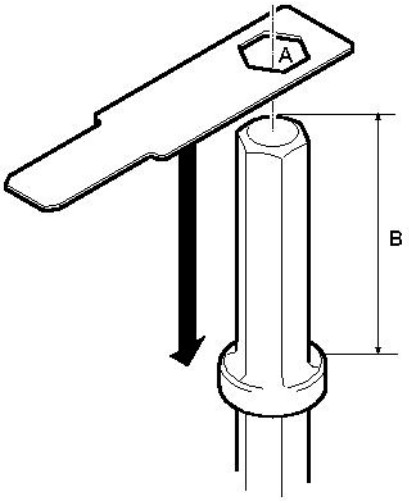
⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος από κραδασμούς

Εργαλεία που δεν πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν την εργασία και ενδέχεται να προκαλέσουν αύξηση της στάθμης των κραδασμών στους οποίους εκτίθεται ο χειριστής. Ένα φθαρμένο εργαλείο αυξάνει το χρόνο εργασίας.

- ► Να βεβαιώνεστε ότι το εργαλείο εισαγωγής είναι σωστά συντηρημένο, δεν είναι φθαρμένο και έχει το κατάλληλο μέγεθος.
- ► Να χρησιμοποιείτε πάντοτε αιχμηρό εργαλείο για να μπορείτε να εργάζεστε αποτελεσματικά.



Έλεγχος για ίχνη φθοράς στο στέλεχος του εργαλείου



Χρησιμοποιήστε το διακενόμετρο που αντιστοιχεί στη διάσταση στελέχους του εργαλείου εισαγωγής. Βλ. ενότητα «Τεχνικά δεδομένα» για τις σωστές διαστάσεις του στελέχους του εργαλείου.

- > Ελέγξτε εάν το στέλεχος του εργαλείου εισαγωγής διέρχεται από την οπή του διακενομέτρου (A), αυτό σημαίνει ότι το στέλεχος έχει φθαρεί και απαιτείται αντικατάσταση του εργαλείου εισαγωγής.
- > Ελέγξτε εάν το μήκος (B) συμφωνεί με τον τύπο του μηχανήματος της παραγγελίας.

Τοποθέτηση και αφαίρεση του εργαλείου εισαγωγής

Όταν τοποθετείτε/αφαιρείτε το εργαλείο εισαγωγής πρέπει να εφαρμόζετε τις ακόλουθες οδηγίες:

- Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη ακούσια εκκίνηση: Διακόψτε την παροχή αέρα και εξαερώστε το μηχάνημα πιέζοντας το μηχανισμό εκκίνησης/τερματισμού λειτουργίας. Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την παροχή ρεύματος.
- Πριν από την εισαγωγή ενός εργαλείου, πρέπει να λιπάνετε το στέλεχος του εργαλείου με γράσο.
- Τοποθετήστε/αφαιρέστε το εργαλείο εισαγωγής.
- Κλείστε το συγκρατητήρα του εργαλείου και ελέγξτε τη λειτουργία ασφάλισης τραβώντας το τοποθετημένο εργαλείο απότομα προς τα έξω.

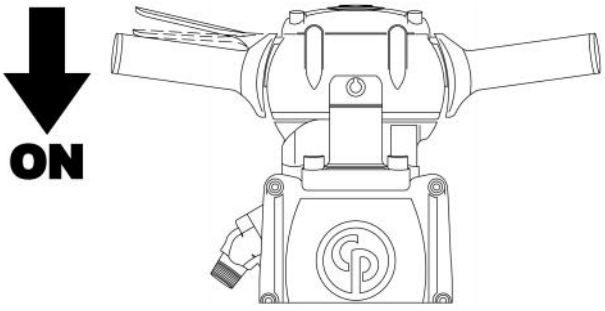
Χειρισμός

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ακούσια εκκίνηση

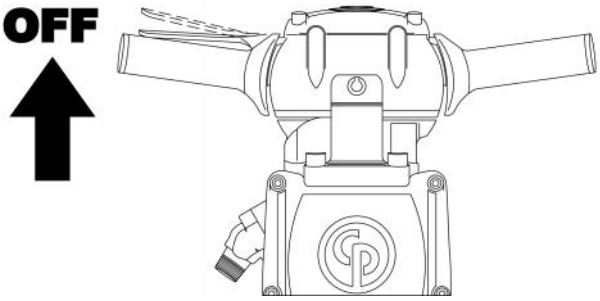
Η ακούσια εκκίνηση του μηχανήματος ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

- ► Να κρατάτε τα χέρια σας μακριά από τη διάταξη εκκίνησης/διακοπής της λειτουργίας, έως ότου είστε έτοιμοι να θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία.
- ► Μάθετε πώς τίθεται το μηχάνημα εκτός λειτουργίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- ► Διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του μηχανήματος, σε όλες τις περιπτώσεις διακοπής της παροχής ρεύματος.

Εκκίνηση και τερματισμός λειτουργίας



Ξεκινήστε τον αεροθραυστήρα πατώντας τη σκανδάλη.

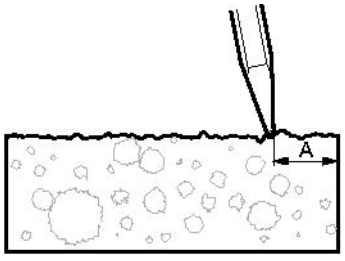


Σταματήστε τη λειτουργία του αεροθραυστήρα ελευθερώνοντας τη σκανδάλη. Η σκανδάλη θα επανέλθει αυτόματα στη θέση τερματισμού λειτουργίας.

Χειρισμός

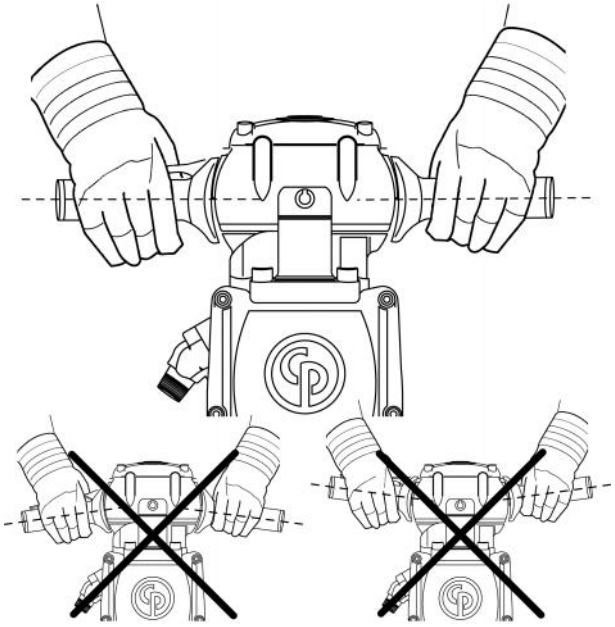
Έναρξη κοπής

- Σταθείτε σε σταθερή θέση με τα πόδια σας σε απόσταση από το εργαλείο εισαγωγής.
- Πιέστε το μηχάνημα πάνω στην επιφάνεια εργασίας πριν ξεκινήσετε.
- Αρχίστε να δημιουργείτε το κολάρο εφαρμογής σε τέτοια απόσταση από το άκρο του μηχανήματος, ώστε το μηχάνημα να είναι σε θέση να σπάσει το υλικό χωρίς να απαιτείται στήριξη.
- Μην προσπαθείτε ποτέ να σπάσετε υπερβολικά μεγάλα τεμάχια. Ρυθμίστε την απόσταση θραύσης (A), ώστε να μην κολλήσει το εργαλείο εισαγωγής.



Θραύση

- Αφήστε το μηχάνημα να κάνει τη δουλειά. Μην πιέζετε με υπερβολική δύναμη. Η λαβή απόσβεσης κραδασμών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πιεστεί μέχρι να τερματίσει στη βάση.
- Για τους αεροθραυστήρες με λαβή απόσβεσης κραδασμών: Η ασκούμενη δύναμη πρέπει να προσαρμόζεται ώστε η λαβή να είναι πατημένη «μέχρι τη μέση». Το καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά την απόσβεση κραδασμών και τη θραύση επιτυγχάνεται σε αυτήν τη θέση.



- Αποφεύγετε να εργάζεστε σε εξαιρετικά σκληρά υλικά, όπως ο γρανίτης και τα σίδερα ενίσχυσης (ράβδοι οπλισμού), που μπορούν να προκαλέσουν σημαντικούς κραδασμούς.
- Οποιαδήποτε μορφή λειτουργίας χωρίς φορτίο, χωρίς εργαλείο εισαγωγής ή με το μηχάνημα ανυψωμένο πρέπει να αποφεύγεται.
- Όταν το μηχάνημα είναι ανυψωμένο, ο μηχανισμός εκκίνησης/τερματισμού λειτουργίας δεν πρέπει να είναι ενεργοποιημένος.
- Να βεβαιώνεστε τακτικά ότι το μηχάνημα λιπαίνεται ικανοποιητικά.

Όταν κάνετε διάλειμμα

- Στη διάρκεια των διαλειμμάτων πρέπει να τοποθετήσετε το μηχάνημα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ακούσιας εκκίνησης. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα στηρίζεται στο έδαφος, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πτώσης.
- Σε περίπτωση διαλείμματος μεγάλης διάρκειας ή όταν φεύγετε από το χώρο εργασίας: Διακόψτε την παροχή ρεύματος και στη συνέχεια εξαερώστε το μηχάνημα ενεργοποιώντας τη διάταξη εκκίνησης/διακοπής της λειτουργίας.

Συντήρηση

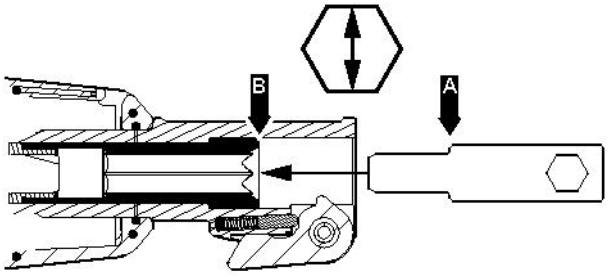
Η τακτική συντήρηση είναι βασική προϋπόθεση για τη συνεχή, ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του μηχανήματος. Τηρήστε τις οδηγίες συντήρησης με προσοχή.

- Πριν αρχίσετε με τη συντήρηση του μηχανήματος, καθαρίστε το ώστε να αποφύγετε την έκθεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες. Βλ. ενότητα «Κίνδυνος λόγω σκόνης και αναθυμιάσεων»
- Να χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένα εξαρτήματα. Τυχόν ζημία ή δυσλειτουργία οφειλόμενη στη χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων δεν καλύπτεται από την εγγύηση ή την ευθύνη για το προϊόν.
- Όταν καθαρίζετε μηχανικά εξαρτήματα με διαλυτικό, να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες κανονισμούς υγείας και ασφάλειας και να φροντίζετε ώστε ότι ο αερισμός να είναι επαρκής.
- Για εκτεταμένες εργασίες σέρβις του μηχανήματος, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
- Μετά από κάθε εργασία σέρβις, να ελέγχετε εάν το επίπεδο κραδασμών του μηχανήματος είναι φυσιολογικό. Εάν όχι, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Κάθε μέρα

Πριν εκτελέσετε εργασίες συντήρησης ή αλλάξετε το εργαλείο εισαγωγής στον αεροθραυστήρα, διακόψτε την παροχή συμπιεσμένου αέρα και εξαερώστε το μηχάνημα πατώντας το μηχανισμό εκκίνησης/τερματισμού λειτουργίας. Κατόπιν αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα από το μηχάνημα.

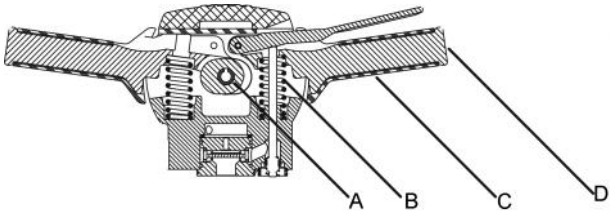
- Καθαριστε και ελέγξτε την μηχανη και τους μηχανισμους λειτουργιας της καθε μερα πριν ξεκινησει η εργασια.
- Να ελέγχετε το συγκρατητήρα του εργαλείου για φθορά και για τυχόν προβλήματα λειτουργίας.
- Να κάνετε μια γενική επιθεώρηση για διαρροές και ζημιές.
- Να βεβαιώνεστε ότι το ρακόρ εισαγωγής αέρα είναι σφιγμένο και ότι η σύνδεση με σιαγόνες δεν έχει υποστεί ζημιά.
- Για να διατηρεί το μηχάνημα τις καθορισμένες τιμές κραδασμών, θα πρέπει να ελέγχονται πάντοτε τα εξής:
- Υπερβολικά μεγάλο διάκενο μεταξύ του στελέχους του(των) εργαλείου(ων) εισαγωγής και του εδράνου του κοπιδιού θα παράγει αυξημένους κραδασμούς. Για να αποφεύγεται η έκθεση σε υπερβολικούς κραδασμούς, να ελέγχετε το έδρανο του κοπιδιού για φθορά. Χρησιμοποιήστε ένα μετρητή που να αντιστοιχεί στις διαστάσεις του στελέχους του(των) εργαλείου(ων) εισαγωγής.



Εάν ο μετρητής μπορεί να εισαχθεί έως το σημείο A στο έδρανο του κοπιδιού (σημείο B), τότε το έδρανο του κοπιδιού ή η πρόσθια κεφαλή πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως. Βλ. επίσης «Έλεγχος για φθορά στο στέλεχος του εργαλείου», για τον έλεγχο του στελέχους του(ων) εργαλείου(ων) εισαγωγής.

- Εάν το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με λαβές απόσβεσης κραδασμών, πρέπει να ελέγχεται η λειτουργία τους.
- Βεβαιωθείτε ότι οι λαβές κινούνται ελεύθερα (πάνω-κάτω) και δεν μπλοκάρουν.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ελατήρια δεν έχουν υποστεί ζημιά, βλ. «Κύρια εξαρτήματα λαβών απόσβεσης κραδασμών».
- Να αντικαθιστάτε αμέσως τα βασικά εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά.
- Να αντικαθιστάτε εγκαίρως τα δευτερεύοντα εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν φθαρεί.
- Να βεβαιώνεστε ότι ο συνδεδεμένος και ο σχετικός εξοπλισμός, όπως οι εύκαμπτοι σωλήνες, οι διαχωριστές νερού και οι συσκευές λίπανσης, συντηρούνται σωστά.

Κύρια εξαρτήματα λαβών απόσβεσης κραδασμών



A. Έδρανο
B. Ελατήριο
C. Περίβλημα λαβής
D. Λαβή

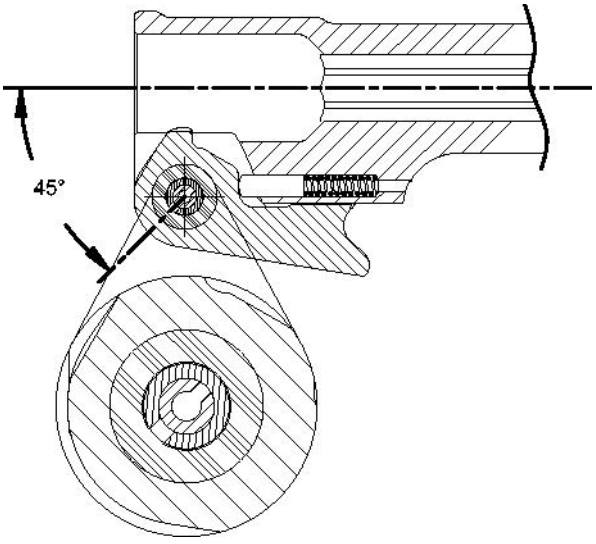
Οδηγίες συναρμολόγησης

Κατά τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση του εργαλείου πρέπει να προσέχετε να μην προκαλέσετε απόξεση, χαραγές ή παραμόρφωση των εξαρτημάτων ακριβείας που βρίσκονται πολύ κοντά το ένα στο άλλο.

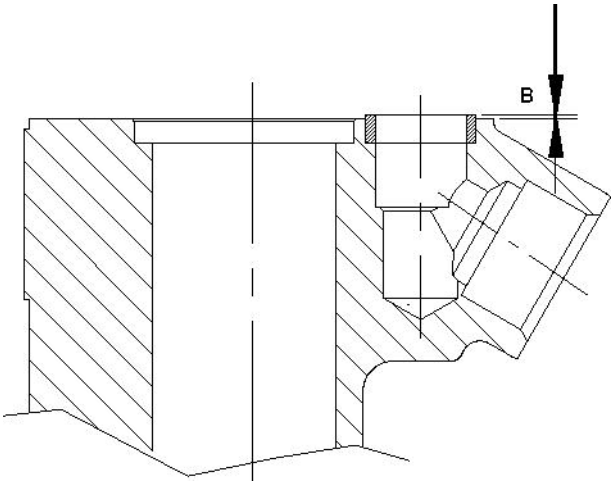
1. Πριν από τη συναρμολόγηση και κατά τη διάρκειά της να ελέγχετε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες που έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, για χαραγές ή σημεία απόξεσης.
2. Πριν από την επανασυναρμολόγηση να λιπαίνετε όλους τους δακτυλίους «O» και όλα τα κινούμενα μέρη του εργαλείου με τα συνιστώμενα λιπαντικά.
3. Κατά τη συναρμολόγηση να φροντίζετε να μην εισέλθει σκόνη και ακαθαρσία στο εργαλείο, ιδιαίτερα μεταξύ των επιφανειών συναρμογής.
4. Να σφίγγετε τα μπουλόνια της πρόσθιας κεφαλής ώστε τα ελατήρια ή τα έδρανα να συμπιέζονται ομοιόμορφα.

5. Μετά την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης, ρίξτε 1/2 oz. (1,5 cl) συνιστώμενου λαδιού στην εισαγωγή αέρα και αφήστε τον αεροθραυστήρα να λειτουργήσει σε χαμηλές στροφές για 10-15 δευτερόλεπτα. Όταν ο αεροθραυστήρας λειτουργεί σε δάπεδο, πρέπει να λειτουργεί σε χαμηλές στροφές ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στο έμβολο, στο συγκρότημα του άκμονα και στην πρόσθια κεφαλή.

6. Τοποθετήστε τους ελατηριωτούς πείρους με τις εγκοπές σε αντίθετες κατευθύνσεις και σε γωνία 45 μοιρών. Δείτε την εικόνα παρακάτω (ισχύει μόνο για το μοντέλο CP 1210).



7. Πριν συναρμολογήσετε την οπίσθια κεφαλή στον κύλινδρο, βεβαιωθείτε ότι η τσιμούχα προεξέχει περίπου (B) 1/16 " (1,6 mm) από την πρόσοψη του κυλίνδρου.



Περιοδική συντήρηση

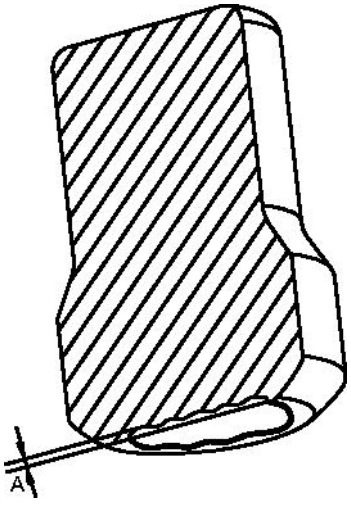
Μετά από κάθε περίοδο 150 ωρών κρουστικής λειτουργίας περίπου ή 2 φορές το χρόνο, το μηχάνημα πρέπει να αποσυναρμολογείται και όλα τα εξαρτήματα να καθαρίζονται και να ελέγχονται. Η εργασία αυτή πρέπει να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, εκπαιδευμένο σε εργασίες αυτού του είδους.

1. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες συναρμογής είναι καθαρές και λείες και ότι τα μπουλόνια είναι σφιγμένα.

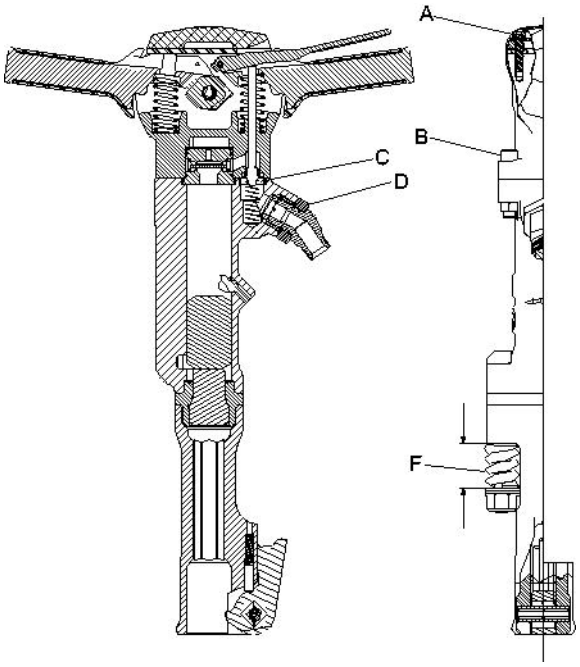
2. Καθαρίστε πολύ καλά και επιθεωρήστε τα εσωτερικά εξαρτήματα και βεβαιωθείτε ότι είναι ελεύθερα από σκουριά, γρέζια και ξένα σώματα.

3. Καθαρίστε πολύ καλά και επιθεωρήστε τα εξαρτήματα της βαλβίδας. Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα κινείται ελεύθερα.

4. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες του συγκροτήματος του άκμονα είναι παράλληλες και επίπεδες. Εάν το συγκρότημα του άκμονα έχει γίνει κοίλο, λειάνετε τα άκρα, αλλά μην αγγίξετε τη στιλβωμένη επιφάνεια όπου ο άκμονας χτυπάει το διατρητικό στέλεχος. Μέγιστη επιτρεπόμενη φθορά (A) 1/32 " (1 mm). Δείτε την εικόνα παρακάτω.



Ροπές σύσφιξης



CP 1210

A. Ροπή: 19–20 lbf.ft (25–27 Nm). Χρησιμοποιήστε Loctite® 242™(το Loctite είναι σήμα κατατεθέν της Henkel Corporation. Το 242 είναι εμπορικό σήμα της Henkel Corporation).

B. Ροπή: 70 lbf.ft (95 Nm).

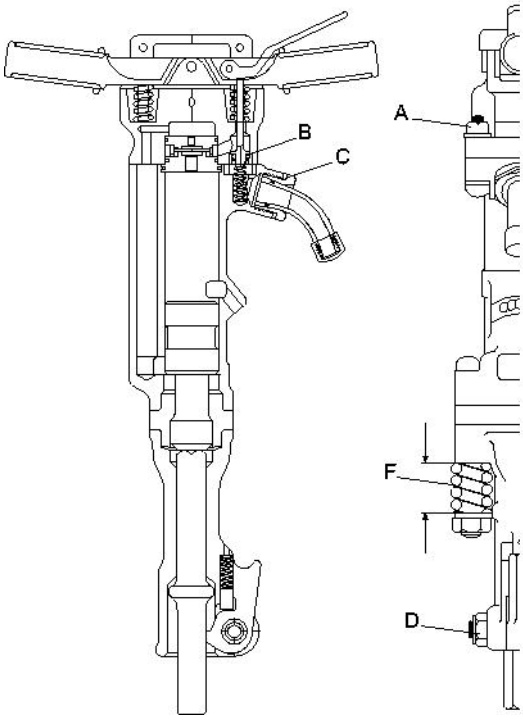
C. Το στεγανοποιητικό κυλίνδρου πρέπει να προεξέχει περίπου 1⁄16" (1,6 mm) πριν από τη συναρμολόγηση της οπίσθιας κεφαλής.

D. Ροπή: 80–100 lbf.ft (109–136 Nm). Χρησιμοποιήστε Loctite® 243™.

E. Ροπή, Σιγαστήρας (δεν απεικονίζεται) 6–7lbf.ft (8–10 Nm).

F. Μήκος συναρμολόγησης ελατηρίου ή εδράνου.

Μοντέλο	Ελάχ.-Μέγ. μήκος in. (mm)
CP 1210	1 21⁄32–1 23⁄32 (42,1–43,7)



CP 1230 και CP 1240

A. Ροπή: CP 1230, 100-125 lbf.ft (135-170 Nm) και CP 1240, 125-150 lbf.ft (170-203Nm).

B. Το στεγανοποιητικό κυλίνδρου πρέπει να προεξέχει περίπου 1⁄16" (1,6 mm) πριν από τη συναρμολόγηση της οπίσθιας κεφαλής.

C. Ροπή: 125–150 lbf.ft (170-203Nm). Χρησιμοποιήστε Loctite® 242™(το Loctite είναι σήμα κατατεθέν της Henkel Corporation. Το 242 είναι εμπορικό σήμα της Henkel Corporation).

D. Ροπή: 65–75 lbf.ft (90–100 Nm).

E. Ροπή, Σιγαστήρας (δεν απεικονίζεται) 6–7lbf.ft (8–10 Nm).

F. Μήκος συναρμολόγησης ελατηρίου ή εδράνου.

Μοντέλο	Ελάχ.-Μέγ. μήκος in. (mm)
CP 1230	2 1⁄8–2 3⁄16 (54,0–55,6)
CP 1240	2 17⁄32–2 19⁄32 (64,3–65,9)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν το πνευματικό μηχάνημα δεν τίθεται σε λειτουργία, έχει χαμηλή παροχή ισχύος ή ασταθή απόδοση, ελέγξτε τα εξής σημεία.

- Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο εισαγωγής που χρησιμοποιείται έχει τις σωστές διαστάσεις στελέχους.
- Βεβαιωθείτε ότι στο πνευματικό μηχάνημα παρέχεται η κατάλληλη ποσότητα λιπαντικού. Η υπερβολική λίπανση είναι δυνατόν να προκαλέσει προβλήματα στην εκκίνηση, χαμηλή παροχή ισχύος ή ασταθή απόδοση.
- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα πεπιεσμένου αέρα παρέχει στο μηχάνημα επαρκή πίεση αέρα για την επίτευξη πλήρους ισχύος.
- Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος και το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα αέρα συμφωνούν με τις συνιστώμενες τιμές. Βλ. «Εγκατάσταση».
- Εάν υπάρχει κίνδυνος σχηματισμού πάγου, βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαγωγής του μηχανήματος δεν παρουσιάζουν έμφραξη.
- Εάν το μηχάνημα εξακολουθεί να μην λειτουργεί ικανοποιητικά μετά από αυτήν τη διαδικασία, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο σέρβις.

Αποθήκευση

> Καθαρίστε το μηχάνημα κατάλληλα πριν από τη φύλαξη, ώστε να αποτραπεί η συσσώρευση επικίνδυνων ουσιών. Βλ. ενότητα «Κίνδυνος λόγω σκόνης και αναθυμιάσεων»

> Ρίξτε περίπου ½ oz (5 cl) λάδι απευθείας μέσα στο ρακόρ εισαγωγής αέρα, συνδέστε το μηχάνημα στην παροχή πεπιεσμένου αέρα και θέστε το μηχάνημα σε λειτουργία για μερικά δευτερόλεπτα.

> Να φυλάσσεται πάντα το μηχάνημα σε στεγνό χώρο.

Απόρριψη

Ένα μεταχειρισμένο μηχάνημα πρέπει να απορρίπτεται με τέτοιον τρόπο και βάσει των τοπικών περιορισμών, ώστε η ανακύκλωση του μεγαλύτερου μέρους των υλικών να είναι εφικτή και οι τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον να ελαχιστοποιούνται.